Założenia przygotowywanej pracy

Cel projektu

Celem projektowanej aplikacji jest stworzenie systemu webowego wspierającego zarządzanie certyfikatami cyfrowymi, subskrypcjami usług IT oraz płatnościami cyklicznymi w środowisku firmowym i prywatnym. System ma umożliwiać centralne gromadzenie informacji o datach wygaśnięcia, statusach płatności, właścicielach biznesowych oraz podmiotach rozliczeniowych powiązanych z poszczególnymi pozycjami.

Projekt zakłada stworzenie rozwiązania CertiSub Assistant integrującego w jednym miejscu dwa asystenty: firmowy (certyfikaty SSL, licencje SaaS, domeny, wsparcie chmurowe) oraz prywatny (Netflix, Spotify, streaming, subskrypcje aplikacji). Użytkownik uzyskuje dostęp do przejrzystego panelu menedżerskiego z alertami terminów, wyszukiwarką, listą zadań oraz modułem osobistego menedżera subskrypcji.

Wymagania funkcjonalne

Projektowany system powinien umożliwiać:

- rejestrację i logowanie użytkowników bez hasła (kod OTP wysyłany na e-mail),
- zarządzanie profilem użytkownika oraz usuwanie konta,
- przeglądanie panelu firmowego i prywatnego w jednej aplikacji,
- dodawanie subskrypcji do osobistego menedżera użytkownika,
- prezentację statystyk KPI (liczba subskrypcji, wygasające pozycje, zaległe płatności, wydatki),
- wyszukiwanie i filtrowanie subskrypcji według typu, statusu płatności i priorytetu,
- wyświetlanie listy zadań (To-Do) z pozycjami wymagającymi działania,
- prezentację osi czasu odnowienia wybranej subskrypcji,
- przypisywanie właściciela i płatnika do subskrypcji firmowych,
- wysyłanie przypomnień e-mail o zbliżających się płatnościach (cron),
- obsługę wielu języków interfejsu (PL, EN, ES, DE, UK),
- obsługę panelu administracyjnego z podziałem ról użytkowników.

Wymagania niefunkcjonalne

System powinien spełniać następujące wymagania niefunkcjonalne:

- zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkowników,
- autoryzacja i uwierzytelnianie dostępu do systemu (OTP, sesje PHP, CSRF),
- odporność na SQL Injection poprzez prepared statements (PDO),
- responsywność interfejsu użytkownika,
- możliwość korzystania z systemu przy użyciu popularnych przeglądarek internetowych,
- możliwość dalszej rozbudowy funkcjonalności aplikacji,

- czytelny i intuicyjny interfejs użytkownika,
- wydajna komunikacja pomiędzy modułami systemu,
- niski koszt wdrożenia dzięki technologiom open-source (stos LAMP).

Role użytkowników

W systemie przewiduje się następujące role użytkowników:

Administrator

Administrator odpowiada za pełny dostęp do panelu firmowego, zarządzanie użytkownikami, płatnikami i subskrypcjami oraz nadzór nad poprawnym działaniem systemu.

Menedżer

Menedżer przegląda subskrypcje przypisane do swojego zakresu odpowiedzialności, monitoruje terminy odnowień i statusy płatności w segmencie firmowym.

Operator

Operator korzysta z panelu prywatnego lub firmowego w zakresie operacyjnym: dodaje własne subskrypcje do menedżera, śledzi terminy płatności i otrzymuje przypomnienia.

Założenia modułu powiadomień i menedżera subskrypcji

Jednym z kluczowych elementów projektowanego systemu będzie moduł przypomnień oraz osobisty menedżer subskrypcji powiązany z kontem użytkownika.

Moduł będzie analizował między innymi:

- nazwę usługi i typ subskrypcji,
- datę następnej płatności lub wygaśnięcia,
- koszt miesięczny lub roczny,
- status płatności (opłacone, wkrótce, zaległe),
- priorytet odnowienia (krytyczne, ostrzeżenie, wygasłe),
- powiązanie z właścicielem i płatnikiem (segment firmowy).

Na podstawie zgromadzonych danych system będzie generował alerty w panelu oraz wysyłał wiadomości e-mail 3 dni przed terminem płatności. W pierwszej wersji zaimplementowano mechanizm cron oraz integrację z PHPMailer (SMTP / Mailtrap).

Założenia technologiczne

Realizacja projektu planowana jest przy wykorzystaniu następujących technologii:

- PHP 8.x – warstwa backendowa systemu,
- Vue.js 3 – reaktywna warstwa frontendowa dashboardu,
- Tailwind CSS – stylizacja interfejsu użytkownika,
- MySQL / MariaDB – relacyjna baza danych,
- PDO – bezpieczny dostęp do bazy danych,
- PHPMailer – wysyłka kodów OTP i przypomnień e-mail,
- REST API (JSON) – komunikacja dashboardu z backendem,
- PHPUnit – testy jednostkowe i integracyjne,
- Apache (Laragon) – środowisko uruchomieniowe deweloperskie.

Projektowana architektura będzie oparta na modelu klient–serwer z hybrydowym podejściem: server-side rendering danych w PHP oraz client-side interactivity w Vue.js.

Oczekiwane rezultaty projektu

Rezultatem pracy będzie działający prototyp aplikacji webowej CertiSub Assistant umożliwiający zarządzanie subskrypcjami firmowymi i prywatnymi, monitorowanie terminów odnowień, analizę wydatków oraz wysyłanie przypomnień e-mail. Przewiduje się również przeprowadzenie testów funkcjonalnych, testów bezpieczeństwa modułu OTP oraz ocenę użyteczności interfejsu dashboardu.

Kamienie milowe

Poniżej przedstawiono orientacyjne terminy realizacji prac:

- 06.2026–07.2026 – dokończenie logiki aplikacji: CRUD subskrypcji firmowych, edycja i usuwanie w menedżerze osobistym, pełna kontrola dostępu (RBAC), rozbudowa API;

- 08.2026 – wprowadzanie poprawek, rozszerzenie przypomnień e-mail, dopracowanie wyglądu programu, poprawa jakości życia (QoL) aplikacji;
- 09.2026 – testy, konsultacje z promotorem, ostateczne poprawki programu;
- 10.2026–12.2026 – napisanie części pisemnej pracy i ostateczne przygotowanie do obrony.